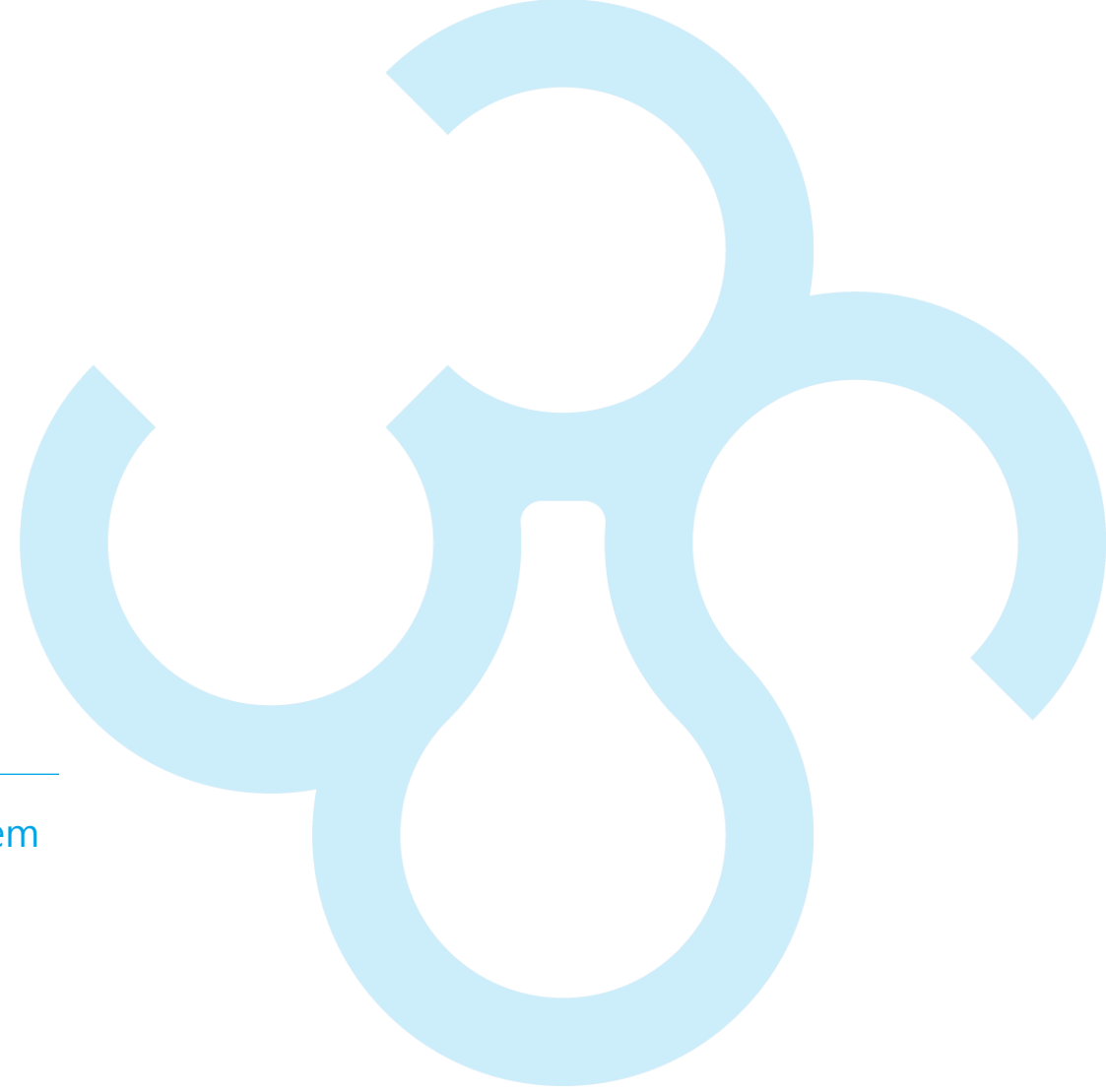


사용자 메뉴얼 (v0.01)

PRAG Vision Feeding System



1. 기본 안전 수칙

- 1-1) 안전 확인
- 1-2) 비상 정지
- 1-3) 안전 문

2. 화면 구성

- 2-1) 메인 화면
- 2-2) 설정 화면

3. 운전 및 설정

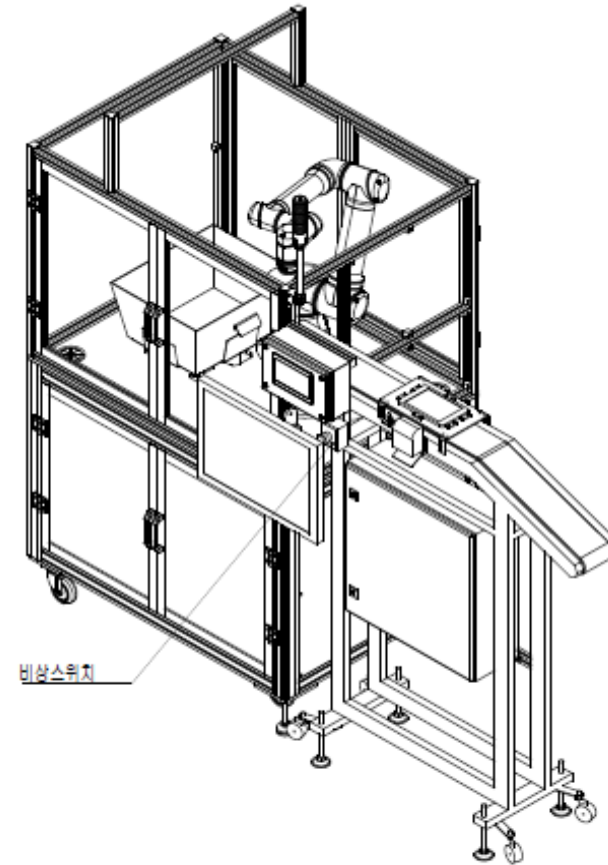
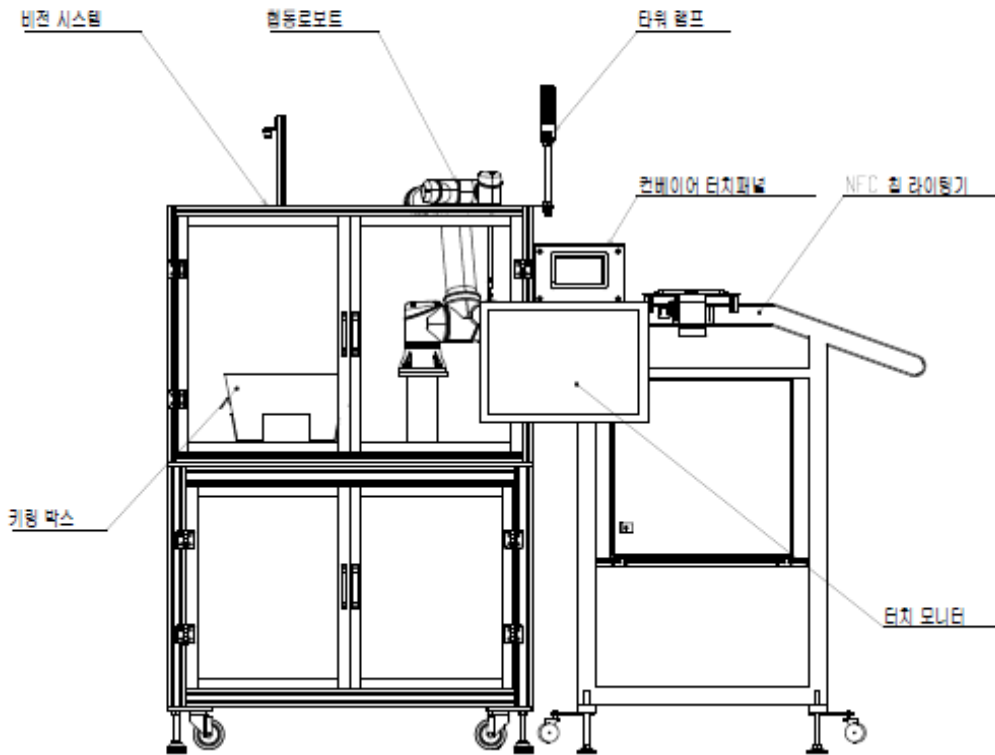
- 3-1) 시작 절차 및 자동 운전
- 3-2) 수동 운전
- 3-3) 비전 설정
- 3-4) 로봇 자세 설정

4. 알람

- 4-1) 알람 및 대응

안전 확인 방법

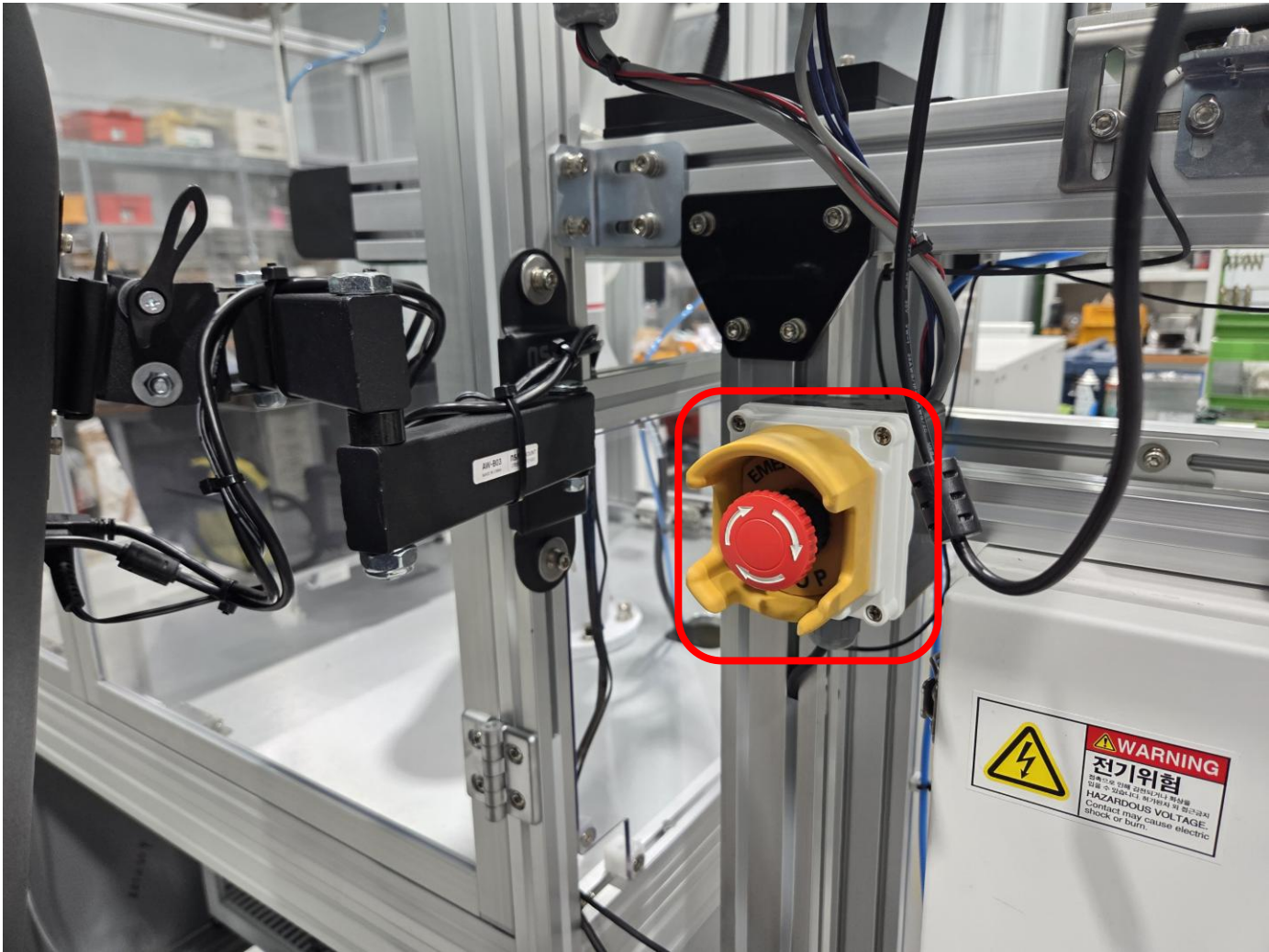
설명



- ① 설비 주변 사람 또는 장애물 없음 확인
- ② 안전 문 양쪽 모두 닫힘 확인
- ③ 비상정지 해제 여부 확인
- ④ 로봇 연결 상태 확인
- ⑤ 로봇 전원 켜짐 확인

비상 정지 사용 방법

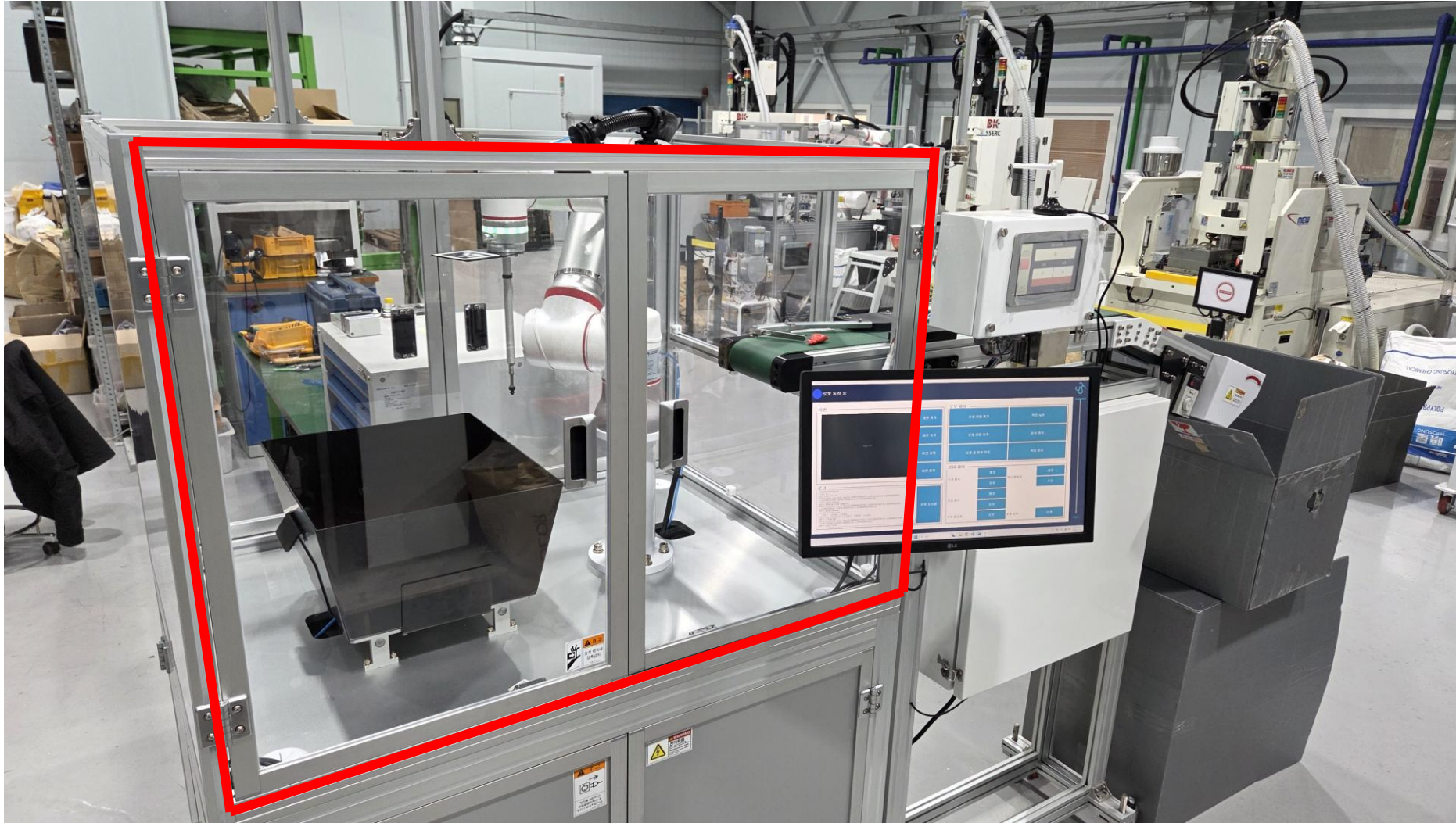
설명



- ① 로봇 상태
- ② 로고 및 화면 전환
- ③ 로봇 속도
- ④ 비전 화면
- ⑤ 작업 및 에러 내역
- ⑥ 로봇 제어 버튼
- ⑦ 설비 제어 버튼

안전 문 사용 절차

설명



① 안전 문 열림의 경우

- 안전 릴레이 동작
- 로봇 정지 및 전원 꺼짐
- 컨베이어 정지

② 안전 문 복귀 절차

- 안전 문 닫음
- 비상정지 버튼 누름 후 복귀
- PC 화면 내 '로봇 리셋'

③ 작업 복귀 절차

- 로봇 전원 켜기
- 작업 시작

메인 화면 구성		설명
1 전원 켜짐 2 3 로봇 속도 4 비전 5 로그 6 로봇 제어 7 설비 제어 화면 켜기 화면 끄기 비전 시작 비전 정지 로봇 전원 켜기 로봇 전원 끄기 로봇 홈 위치 이동 작업 시작 일시 정지 작업 정지 기록 초기화 진공 흡착 진공 파기 부저 음소거 박스 흔들기 로봇 리셋 전진 후진 리셋 Windows 정통 인증 인증)으로 이동하여 Windows를 인증 받으십시오. 100%		① 로봇 상태 ② 로고 및 화면 전환 ③ 로봇 속도 ④ 비전 화면 ⑤ 작업 및 에러 내역 ⑥ 로봇 제어 버튼 ⑦ 설비 제어 버튼

설정 화면 구성

설명

1비전 설정

비전 검출 영역 설정(ROI) 설정하기

비전 검출 신뢰도 기준 15.0 % 설정하기

비전 캘리브레이션 시작하기

비전-로봇 캘리브레이션 시작하기

제품 목록 관리 설정하기

비전 AI 학습 시작하기

2좌표 설정

	J1 / X	J2 / Y	J3 / Z	J4 / Rx	J5 / Ry	J6 / Rz	deg or mm	
홈 포즈(J)	87.09	-53.92	-108.98	-107.1	90.0	-2.91		저장하기
픽 포즈(J)	29.81	-60.59	-136.14	-73.28	90.0	29.81		저장하기
플레이싱 포즈(J)	145.85	-64.29	-104.52	-101.56	90.0	145.65		저장하기
캘리브레이션 포즈(J)	26.86	-63.35	-119.86	-86.78	90.0	27.86		저장하기
그리퍼 길이(L)	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	0.0		저장하기
마커 위치(L)	84.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0		저장하기

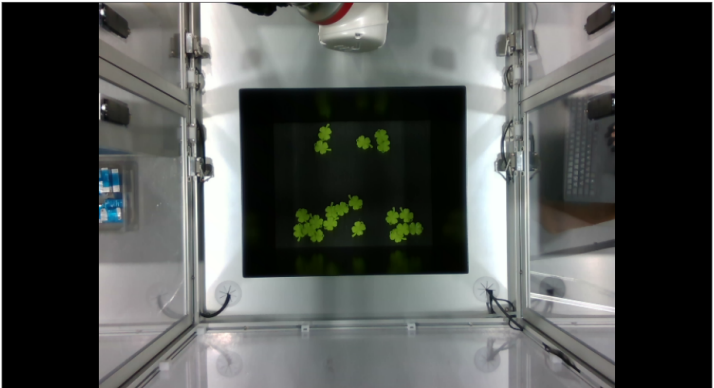
Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

100%

① 비전 설정

② 로봇 자세 및 좌표 설정

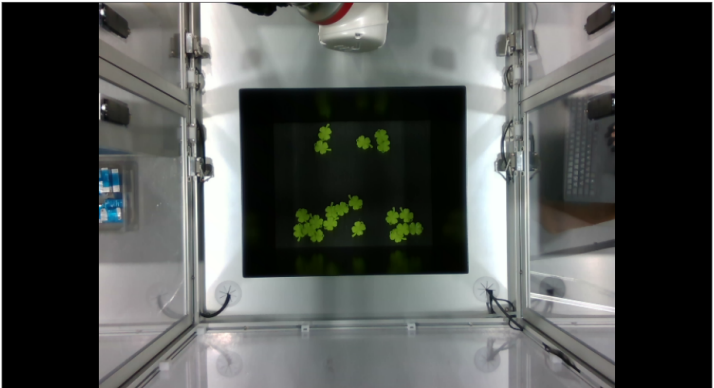
시작 및 자동 작업 운전 절차		설명
전원 켜짐 비전  화면 켜기 화면 끄기 비전 시작 비전 중지 로그 <pre>[UI] 비전 라벨 설정 완료 DB_PATH의 경로: D:\PRAAGWOB\Robot_system_db DB_PATH = D:\PRAAGWOB\Robot_system_db EXISTS = True DB_PATH = D:\PRAAGWOB\Robot_system_db EXISTS = True [VISION][OT] YOLOTorobot01 initialized [VISION WORKER] Initialized with YOLO [VISION] Camera started [SYNCR] Robot status initialized: (True, False, 100, 1, 7, 0) [SYNCR] UI speed synced to robot: 100% [VISION WORKER] Camera stream started Connected to 192.168.2.202 on port 29599 [INFO] 전원 켜기 [INFO] 로봇 전원 켜는 중... [STEP 0] Remote / Robot control ON [INFO] 로봇 전원 켜는 중... [INFO] Idle 상태 → 브레이크 해제 시도 [UI] vision_on</pre> 기록 초기화 로봇 제어 로봇 전원 켜기 작업 시작 로봇 전원 끄기 일시 중지 로봇 홈 위치 이동 작업 중지 설비 제어 진공 흡착 진공 파기 부저 음소거 켜기 끄기 켜기 끄기 끄기 박스 흔들기 로봇 리셋 전진 후진 리셋 <시작 절차> ① 로봇 및 컨베이어 전원 확인 ② 설비 문 닫힘 확인 ③ 비상정지 버튼 상태 확인 ④ 로봇 연결 상태 확인 ⑤ 작업 시작 버튼 선택 <운전 절차> 로봇 홈 이동 > 비전 촬영 > 물체 확인 > 물체 좌표 이동 > 물체 흡착 > 물체 파기 ***비전 인식 실패 및 흡착 실패 시, 박스 흔들기 진행. 3회 이상 진행 후 비전 인식 실패 시 작업 완료.		

수동 운전 방법

설명

전원 켜짐

비전



화면 켜기

화면 끄기

비전 시작

비전 정지

로봇 제어

로봇 전원 켜기

작업 시작

로봇 전원 끄기

일시 정지

로봇 홈 위치 이동

작업 정지

로그

기록 초기화

진공 흡착

진공 파기

부저 음소거

켜기

끄기

켜기

끄기

끄기

전진

후진

로봇 리셋

Windows 리셋

전진

후진

로봇 리셋

Windows 리셋

설비 제어

진공 흡착

진공 파기

부저 음소거

로봇 리셋

Windows 리셋

로봇 제어

로봇 홈 위치 이동

설비 제어

진공 흡착 켜기/끄기

진공 파기 켜기/끄기

박스 흔들기 전진/후진

100%

- 로봇 제어
- 로봇 홈 위치 이동
- 설비 제어
- 진공 흡착 켜기/끄기
 - 진공 파기 켜기/끄기
 - 박스 흔들기 전진/후진

비전 설정 방법

설명

전원 커짐

비전 설정

비전 검출 영역 설정(ROI)

설정하기

비전 검출 신뢰도 기준

15.0%

설정하기

비전 캘리브레이션

시작하기

비전-로봇 캘리브레이션

시작하기

제품 목록 관리

설정하기

비전 AI 학습

시작하기

좌표 설정

	J1 / X	J2 / Y	J3 / Z	J4 / Rx	J5 / Ry	J6 / Rz	
홈 포즈(J)	87.09	-53.92	-108.98	-107.1	90.0	-2.91	저장하기
픽 포즈(J)	29.81	-60.59	-136.14	-73.28	90.0	29.81	저장하기
플레이싱 포즈(J)	145.85	-64.29	-104.52	-101.56	90.0	145.65	저장하기
캘리브레이션 포즈(J)	26.86	-63.35	-119.86	-86.78	90.0	27.86	저장하기
그리퍼 길이(L)	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	0.0	저장하기
마커 위치(L)	84.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	저장하기

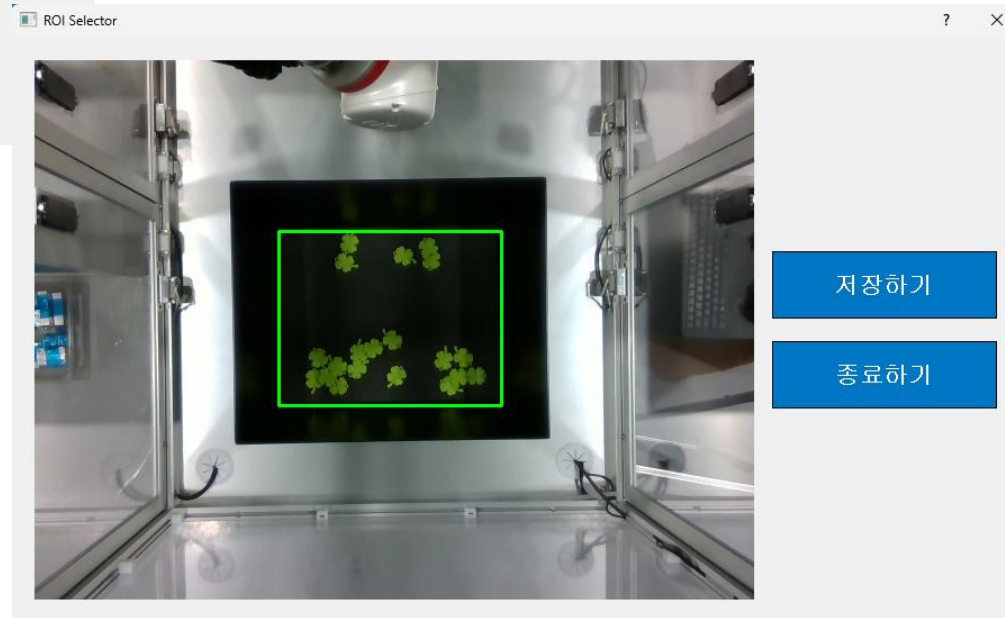
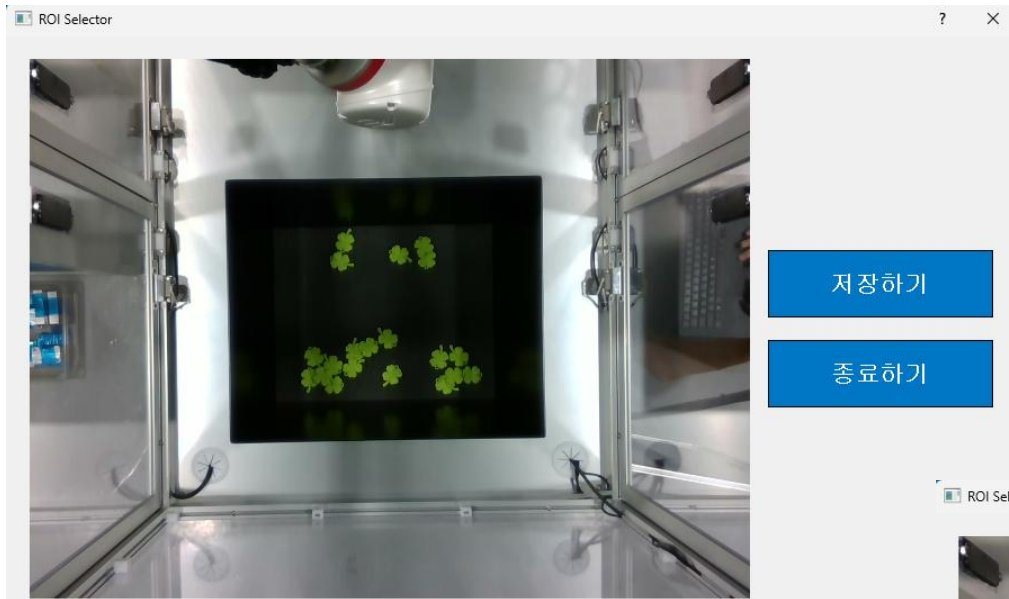
Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증하십시오

100%

- ① 로고 클릭
- ② 설정 화면 확인
- ③ 비전 설정 선택

비전 설정 방법 – ROI(인식) 영역 설정

설명



- ① 비전 검출 영역 설정(ROI) 설정하기 버튼 클릭
- ② 화면 내의 박스 바닥 구역 드래그
- ③ 그려진 영역 확인
- ④ 저장하기 클릭
- ⑤ 저장 완료 후 종료하기 선택으로 작업 종료

비전 설정 방법 – 비전 검출 신뢰도 설정

설명

전원 커짐

비전 설정

비전 검출 영역 설정(ROI)

설정하기

비전 캘리브레이션

시작하기

제품 목록 관리

설정하기

비전 검출 신뢰도 기준

15.0

%

설정하기

비전-로봇 캘리브레이션

시작하기

비전 AI 학습

시작하기

좌표 설정

	J1 / X	J2 / Y	J3 / Z	J4 / Rx	J5 / Ry	J6 / Rz	
홈 포즈 (J)	87.09	-53.92	-108.98	-107.1	90.0	-2.91	저장하기
픽 포즈(J)	29.81	-60.59	-136.14	-73.28	90.0	29.81	저장하기
플레이싱 포즈 (J)	145.85	-64.29	-104.52	-101.56	90.0	145.65	저장하기
캘리브레이션 포즈(J)	26.86	-63.35	-119.86	-86.78	90.0	27.86	저장하기
그리퍼 길이(L)	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	0.0	저장하기
마커 위치(L)	84.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	저장하기

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다

100%

- ① 비전 검출 신뢰도 숫자 입력
- ② 설정하기 클릭으로 저장
- ***해당 신뢰도는 비전으로 물체 검출을 진행하기 위한 최소한의 정확도 및 검출 신뢰도
- ***비전 AI 학습의 기준 점으로 작용

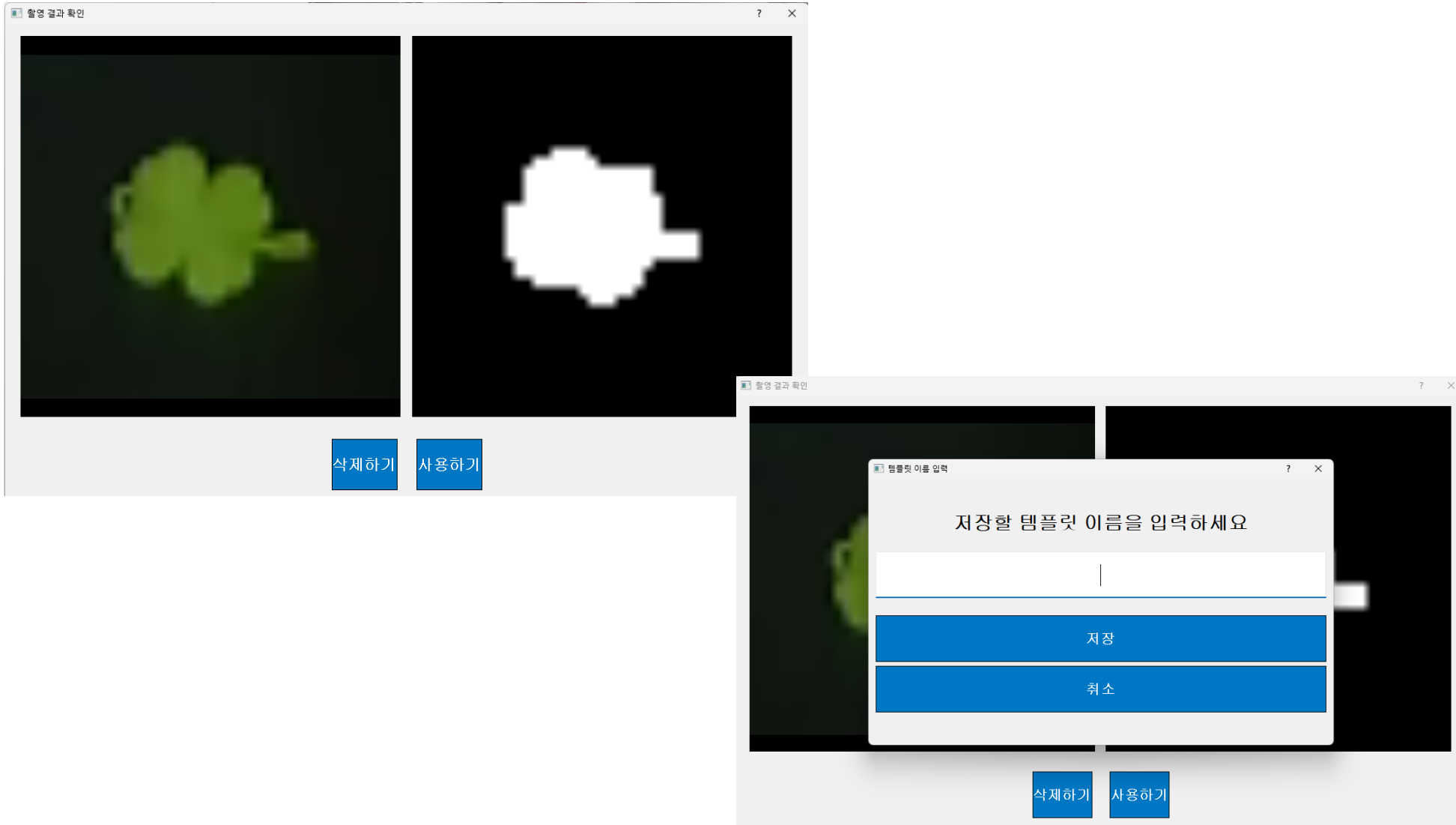
비전 설정 방법 – 비전 캘리브레이션 설정		설명
전원 켜짐 비전 설정 비전 검출 영역 설정(ROI) 설정하기 비전 캘리브레이션 시작하기 제품 목록 관리 설정하기 비전 검출 신뢰도 기준 15.0 % 설정하기 비전-로봇 캘리브레이션 시작하기 비전 AI 학습 시작하기		작업 전 ① 로봇 운전 가능 상태 확인 ② 로봇 홈 위치 확인 비전 캘리브레이션 ① 시작하기 선택 ② 팝업 창에서 '캘리브레이션 실행' 선택 ③ 성공 시, 저장 완료 'OK' 버튼 클릭
Camera Intrinsics Calibration 현재 카메라 Intrinsics를 YAML로 저장합니다. 캘리브레이션 실행 닫기	Camera Intrinsics Calibration 완료 Intrinsics 저장 완료 D:\#PRAG#\VISION#\config#\calibration_intrinsics.yaml OK 닫기	

비전 설정 방법 – 비전 및 로봇 캘리브레이션 설정	설명
전원 켜짐 비전 설정 비전 검출 영역 설정 (ROI) 설정하기 비전 캘리브레이션 시작하기 제품 목록 관리 설정하기 비전 검출 신뢰도 기준 15.0 % 설정하기 비전-로봇 캘리브레이션 시작하기 비전 AI 학습 시작하기 작업 시작 작업 중지 닫기	작업 전 ① 로봇 운전 가능 상태 확인 ② 로봇 홈 위치 확인 비전-로봇 캘리브레이션 ① 시작하기 선택 ② 작업 시작 클릭 ③ 작업 완료 확인 후 닫기

비전 설정 방법 – 제품 인식 목록 관리	설명
Template Capture 템플릿 / 이미지 목록 [DIR] clean_cassette [DIR] green_clover [DIR] red_heart [DIR] white_oval [DIR] yellow_book 삭제하기 비전 켜기 비전 끄기 삭제하기 촬영하기 작업 종료 삭제하기 비전 켜기 비전 끄기 삭제하기 촬영하기 작업 종료 삭제하기	① 로봇 홈 위치 확인 ② 비전 설정에서 제품 목록 관리 시작 ③ 비전 켜기 후 작업 영역 (ROI) 범위 확인 ④ 작업에 사용하려는 제품 확인 - 사용하지 않는 제품의 경우 삭제 ⑤ 박스 내부에 등록하려는 물체 한 개 비치 ⑥ 촬영하기 클릭

비전 설정 방법 – 제품 인식 목록 관리

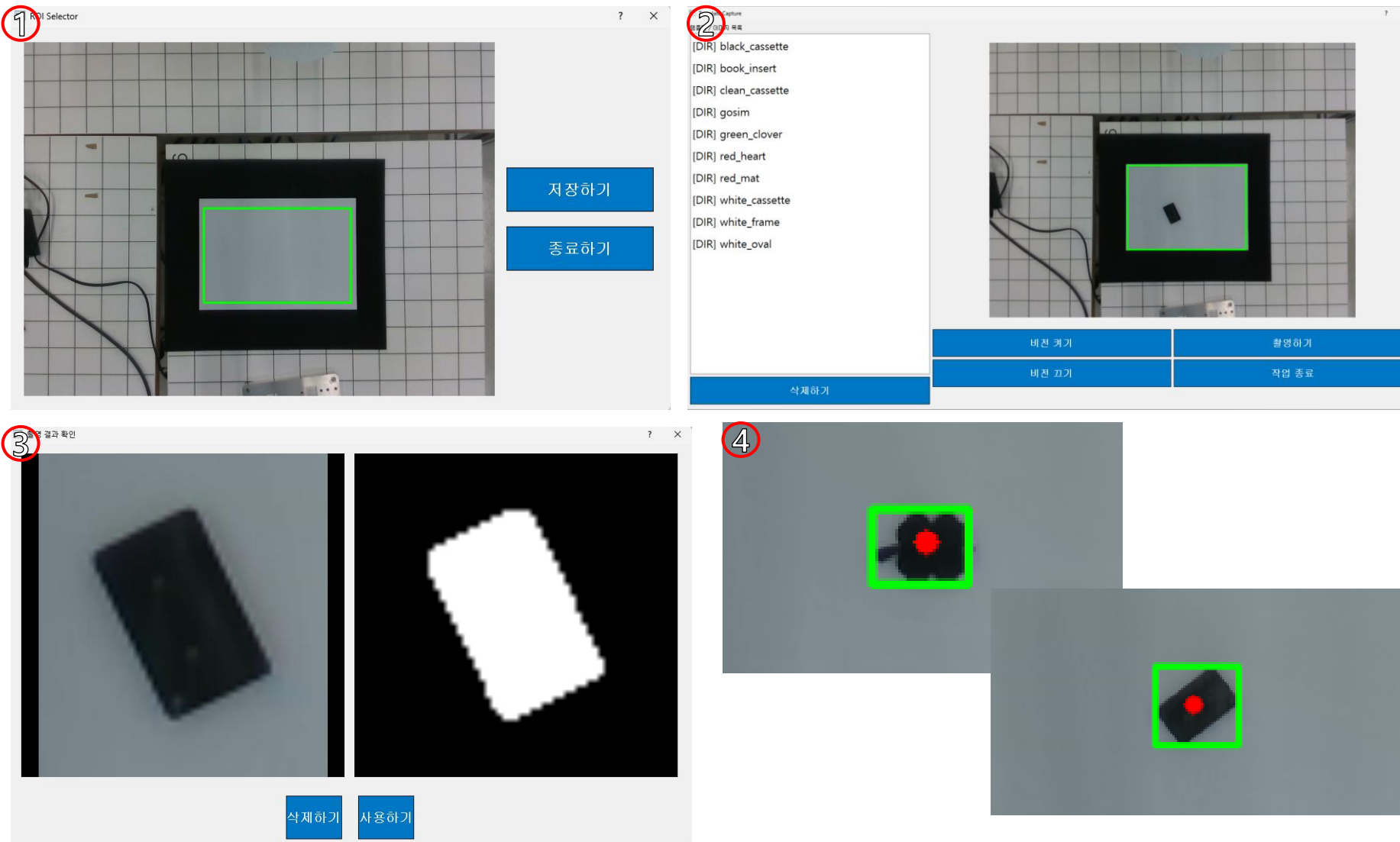
설명



- ① 촬영 된 결과 확인
 - 물체와 하얀 영역이 비슷한 지 확인
- ② 사용하기 선택
- ③ 제품명 등록
 - 이미 등록되어 있는 물품의 경우 같은 이름으로 등록
 - 새로운 물품의 경우 새로운 이름으로 등록
- ④ 물품의 위치, 방향, 앞 뒷면을 바꿔가며 8~10장 저장

비전 설정 방법 – 제품 인식 목록 관리_검은색 제품의 경우

설명



<학습 시>

- ① 배경 세팅
- 하얀색 배경을 준비
- ② ROI 영역을 흰색 배경 안쪽으로 수정
- ③ 제품 템플릿 촬영
- ④ 흰색 배경 제거 및 키링박스 내부를 비운 후, 비전 학습 시작

<사용 시>

- ① ROI 영역을 다시 박스 내부 바닥 전체로 설정
- ② 검정 물체 작업 시에만 박스 바닥에 흰색 배경을 두고 사용

비전 설정 방법 – 비전 AI 학습 방법		설명
전원 켜짐 비전 설정 비전 검출 영역 설정 (ROI) 설정하기 비전 캘리브레이션 시작하기 제품 목록 관리 설정하기 비전 검출 신뢰도 기준 15.0 % 설정하기 비전-로봇 캘리브레이션 시작하기 비전 AI 학습 시작하기 YOLO Segmentation Training 학습 시작 닫기		① 로봇 홈 위치 확인 ② 비전 검출 영역 확인 ③ 비전 검출 신뢰도 확인 ④ 제품 목록 관리 확인 ⑤ 비전 AI 학습 시작하기 선택 ⑥ 학습 시작 버튼 클릭 - 등록된 제품 수량에 따라 학습 시간 변동 - 당일 작업 완료 후 작업이 없는 시간대에 학습 권장 예) 퇴근 후 야간 시간대 ⑦ 학습 완료 후 닫기

로봇 자세 설정 및 저장 방법

설명

전원 커짐

비전 설정

비전 검출 영역 설정(ROI)

설정하기

비전 검출 신뢰도 기준

15.0%

설정하기

비전 캘리브레이션

시작하기

비전-로봇 캘리브레이션

시작하기

제품 목록 관리

설정하기

비전 AI 학습

시작하기

좌표 설정

	J1 / X	J2 / Y	J3 / Z	J4 / Rx	J5 / Ry	J6 / Rz	
홈 포즈(J)	87.09	-53.92	-108.98	-107.1	90.0	-2.91	저장하기
픽 포즈(J)	29.81	-60.59	-136.14	-73.28	90.0	29.81	저장하기
플레이싱 포즈(J)	145.85	-64.29	-104.52	-101.56	90.0	145.65	저장하기
캘리브레이션 포즈(J)	26.86	-63.35	-119.86	-86.78	90.0	27.86	저장하기
그리퍼 길이(L)	0.0	0.0	295.0	0.0	0.0	0.0	저장하기
마커 위치(L)	84.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0	저장하기

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

100%

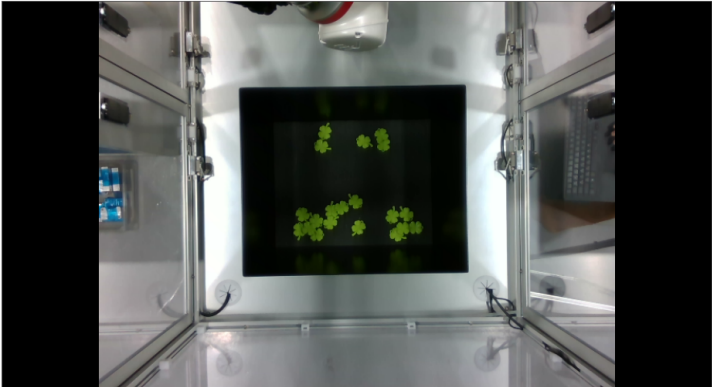
- 다음과 같은 경우에 변경
- ① 로봇 설치 위치 변경
 - ② 전체 설비 조립도 변경
 - ③ 그리퍼(흡착기) 변경
 - ④ 검정 박스 위치 변경

알람에 대한 대응 절차

설명

전원 켜짐

비전



화면 켜기

화면 끄기

비전 시작

비전 정지

로그

```

[UI] 비전 라벨 설정 완료
DB_PATH의 경로:
D:\PRAAGWOB\Robot_system_db
DB_PATH =
D:\PRAAGWOB\Robot_system_db
EXISTS =
True
DB_PATH =
D:\PRAAGWOB\Robot_system_db
EXISTS =
True
[VISION][OT] YOLOTorobot initialized
[VISION WORKER] initialized with YOLO
[VISION] Camera started
[SYNC] Robot status initialized:
(True, False, 100, 1, 7, 0)
[SYNC] UI speed synced to robot: 100%
[VISION WORKER] Camera stream started
Connected to 192.168.2.202 on port 29599
[INFO] 전원 켜기
[INFO] 로봇 전원 켜는 중...
[STEP 0] Remote / Robot control ON
[INFO] 로봇 전원 켜는 중...
[INFO] Idle 상태 → 브레이크 해제 시도
[UI] vision_on
                    
```

기록 초기화

로봇 제어

로봇 전원 켜기

작업 시작

로봇 전원 끄기

일시 정지

로봇 홈 위치 이동

작업 정지

설비 제어

진공 흡착

켜기

끄기

켜기

끄기

부저 음소거

끄기

박스 흔들기

전진

후진

로봇 리셋

Windows 리셋

일반 알람의 경우

- ① 로봇 알람 발생 확인
- ② 로봇 펜던트 확인
- ③ 알람 요인 제거
- ④ 설비 주변 확인
- ⑤ 작업 재개

비상 정지의 경우

- ① 부저 음소거(선택 사항)
- ② 문 닫힘 확인
- ③ 비상 정지 버튼 누름 복귀 확인
- ④ 로봇 리셋
- ⑤ 로봇 전원 켜기